



Szoftver projekt laboratórium

8. ÖSSZESÍTETT DOKUMENTUM

Csapat

49 - komenymag

Konzulens

Marcsingó Ádám

Csapattagok

Görgényi András Levente	GSQEM0	andrisgorgenyi@gmail.com
Dulcz Bence	Y9LPT9	dulcz.bence@gmail.com
Varga Gergely	IBXDS0	vargageri05@gmail.com
Nagy Patrik	C3IJYQ	nagy.patrik0511@gmail.com
Tóth Dávid Pál	H9JYWA	tothdavid476@gmail.com

2026. május 8.

11. fejezet

Grafikus felület specifikációja

11.1. A grafikus interfész

A menürendszer, a kezelői felület grafikus képe. A grafikus felület megjelenését, a használt ikonokat, stb screenshot-szerű képekkel kell bemutatni. Az építészetben ez a homlokzati terv.



11.1. ábra. Példa kép

11.2. A grafikus rendszer architektúrája

A felület működésének elve, a grafikus rendszer architektúrája (struktúra diagramok). A struktúra diagramokon a prototípus azon és csak azon osztályainak is szerepelnie kell, amelyekhez a grafikus felületet létrehozó osztályok kapcsolódnak.

11.2.1. A felület működési elve

Le kell írni, hogy a grafikai megjelenésért felelős osztályok, objektumok hogyan kapcsolódnak a meglévő rendszerhez, a megjelenítés során mi volt az alapelv. Törekedni kell az MVC megvalósításra. Alapelvek lehetnek: **push** alapú: a modell értesíti a felületet, hogy változott; **pull** alapú: a felület kérdezi le a modellt, hogy változott-e; **kevert**: a kettő kombinációja.

11.2.2. A felület osztály-struktúrája

Osztálydiagram. Minden új osztály, és azon régiék, akik az újakhoz közvetlenül kapcsolódnak.



11.2. ábra. Példa kép

11.3. A grafikus objektumok felsorolása

Az új osztályok felsorolása. Az régi osztályok közül azoknak a felsorolása, ahol változás volt. Ezek esetén csak a változásokat kell leírni.

11.3.1. Új osztályok

11.3.1.1. GameStateListener

■ Felelősség

Push-event interfész a model → view kommunikáció megvalósításához. Lehetővé teszi, hogy a modell értesítse a feliratkozott nézeteket (view-kat) az állapotváltozásról, így azok frissíthetik a megjelenített adatokat.

■ Interfészek

-

■ Ősosztály

-

■ Attribútumok

-

■ Metódusok

+onStateChanged() : void - A modell hívja meg, amikor az állapota megváltozik, jelezve a nézetnek a grafikus frissítés szükségességét.

11.3.1.2. Main

■ Felelősség

A GUI alapú alkalmazás belépési pontja. Feladata a rendszerszintű megjelenés (Look Feel) beállítása és a főmenü elindítása az Event Dispatch Thread-en (EDT).

■ Interfészek

-

■ Ősosztály

-

■ Attribútumok

-

■ Metódusok

+main(args : String[]) : void - A program belépési metódusa.

11.3.1.3. MainMenu

■ Felelősség

A játék indítóképernyője. Lehetővé teszi a nehézségi szint és a kezdő hókotrófej kiválasztását, majd elindítja a játéklablakot.

■ Interfészek

-

■ Ősosztály

JFrame

■ Attribútumok

-difficultyCombo : JComboBox - Nehézség választó (Könnyű, Közepes, Nehéz).

-headRadioGroup : ButtonGroup - Rádiógomb csoport a kezdő fej kiválasztásához (Söprő/Jégtörő).

-startButton : JButton - A játék indítását kiváltó gomb.

■ Metódusok

+MainMenu() - Konstruktor, felépíti a menü grafikus felületét.

-onStartGame() : void - Eseménykezelő, amely létrehozza a GameWindow-t a választott paraméterekkel, majd bezárja a főmenüt.

11.3.1.4. GameWindow

■ Felelősség

A játék fő ablaka, amely összefogja a különböző nézeteket és kontrollereket. Összeállítja a játék kezdeti állapotát és kezeli a panelek elrendezését.

■ Interfészek

-

■ Ősosztály

JFrame

■ Attribútumok

-state : GameState - A játék aktuális modell-állapota.

-mapPanel : MapPanel - A térkép megjelenítő panel.

-hudPanel : HudPanel - A felső információs sáv.

-contextPanel : ContextPanel - A jobb oldali interakciós panel.

-eventLogPanel : EventLogPanel - Az alsó eseménynapló panel.

■ Metódusok

+GameWindow(diff : Difficulty, head : HeadType) - Létrehozza az ablakot, inicializálja a modellt és a nézeteket, majd feliratkoztatja a paneleket a modell eseményeire.

11.3.1.5. GameInitializer

■ Felelősség

Statikus segédosztály, amely a specifikáció szerinti várostérképet és a kezdő objektumokat (csomópontok, utak, járművek, NPC-k) hozza létre a memóriában.

■ Interfészek

-

■ Össztály

-

■ Attribútumok

-

■ Metódusok

+createCity(state : GameState) : void - Feltölti a kapott állapotot a hardcoded adatokkal: Telephely, Főtér, Vasútállomás, stb., valamint a játékosok és NPC-k kezdőhelyzeteivel.

11.3.1.6. GameLayout

■ Felelősség

A térkép statikus elhelyezkedéséért felelős segédosztály. Tárolja a koordinátákat és a megjelenítéshez szükséges konstansokat.

■ Interfészek

-

■ Össztály

-

■ Attribútumok

+NODE_RADIUS : int - Csomópontokrajzolásisugara.

+LANE_WIDTH : int - Sávokszélességepixelben.

-nodePositions : Map<String, Point> - Csomópont azonosítóhoz rendelt koordináták.

-displayNames : Map<String, String> - Belső azonosítók magyar megfelelői.

■ Metódusok

+getPosition(nodeId : String) : Point - Visszaadja egy adott csomópont koordinátáját.
+getDisplayName(id : String) : String - Visszaadja az azonosító magyar nevét.

11.3.1.7. MapPanel

■ Felelősség

A város térképének és a rajta lévő egységeknek a vizuális megjelenítése. Kirajzolja a csomópontokat, az utak állapotát és a járművek aktuális pozícióját.

■ Interfészek

GameStateListener

■ Ősosztály

JPanel

■ Attribútumok

-state : GameState - Referencia a modellre az adatok lekéréséhez.

■ Metódusok

paintComponent(g : Graphics) : void - Kirajzolja a térképet: sárga/zöld/szürke csomópontok, utak a színkódolt állapotuk szerint, és a járművek ikonjai.

+vehicleAt(p : Point) : String - Visszaadja a megadott koordinátán található jármű nevét, ha nincs ott semmi, null-t.

+onStateChanged() : void - A modell jelzésére újrarajzolja a panelt (repaint).

11.3.1.8. HudPanel

■ Felelősség

A játék felső állapotsávja, amely az általános információkat (kör, aktív játékos, vagyon, balesetek) jeleníti meg.

■ Interfészek

GameStateListener

■ Ősosztály

JPanel

■ Attribútumok

-roundLabel : JLabel - Kör sorszámát mutató felirat.

-wealthLabel : JLabel - A játékosok vagyonát mutató felirat.

-doneButton : JButton - A kört befejező "Kész vagyok" gomb.

■ Metódusok

+onStateChanged() : *void* - Frissíti a feliratokat és a gomb szövegét az aktív játékos neve alapján.

11.3.1.9. ContextPanel

■ Felelősség

A kiválasztott jármű részleteit és a rajta végezhető akciókat (mozgás, takarítás, telepelyi műveletek) megjelenítő panel.

■ Interfészek

GameStateListener

■ Ősosztály

JPanel

■ Attribútumok

-actionContainer : *JPanel* - Dinamikusan változó gombok tárolója.

-infoArea : *JTextArea* - Jármű adatainak (üzemanyag, töltet) megjelenítése.

■ Metódusok

+onStateChanged() : *void* - A kijelölt jármű típusa és helyzete alapján újragenerálja az akciógombokat.

11.3.1.10. EventLogPanel

■ Felelősség

A játék eseményeinek szöveges naplózása és a jelmagyarázat megjelenítése.

■ Interfészek

GameStateListener

■ Ősosztály

JPanel

■ Attribútumok

-logArea : *JTextArea* - Az eseményeket listázó szövegdoboz.

■ Metódusok

+onStateChanged() : *void* - Lekéri a modell legfrissebb eseményeit és megjeleníti azokat.

11.3.1.11. MapController

■ Felelősség

A térképen történő egérekattintások kezelése, a járművek kijelölésének és deszelektálásának vezérlése.

■ Interfészek

MouseListener

■ Ősosztály

MouseAdapter

■ Attribútumok

-*mapPanel* : *MapPanel* - A megfigyelt térkép panel.

-*state* : *GameState* - A modell, ahol a kijelölést állítja.

■ Metódusok

+*mouseClicked*(*e* : *MouseEvent*) : *void* - Kattintáskor a *vehicleAt* segédmetódussal lekérdezi, van-e ott jármű, és frissíti a modellben a kijelölt objektumot.

11.3.1.12. ActionController

■ Felelősség

A felhasználói felületről érkező gombnyomásokat fordítja le konkrét modell-műveletekre, kezeli a körök közötti váltást és a játék végének logikáját.

■ Interfészek

-

■ Ősosztály

-

■ Attribútumok

-*state* : *GameState* - A játék modell-állapota.

■ Metódusok

+*onMoveTo*(*roadId* : *String*) : *void* - A kijelölt jármű mozgatása a kiválasztott útra.

+*onTakarit*() : *void* - A takarítási akció elindítása a felszerelt fejnek megfelelően.

+*onBuyHokotro*() : *void* - Új hókotró vásárlása a telephelyen.

+*onPlayerDone*() : *void* - Az aktív játékos körének lezárása, váltás a következő játékosra, vagy NPC körök futtatása.

-*ensureControllable*() : *boolean* - Ellenőrzi, hogy a kijelölt jármű az aktív játékos-e.

-*showGameOver*(*winner* : *String*) : *void* - Megjeleníti a játék vége dialógust a győztesrel.

11.3.2. Megváltozott osztályok

11.3.2.1. Osztály2

■ Felelősség

Felelősség leírása

■ Interfészek

Megvalósított interfészek felsorolása

■ Ősosztály

Ős-Ősosztály → Ősosztály...

■ Attribútumok

$+A [0..*]$ - adattag A

Milyen publikus, protected és privát metódusokkal rendelkezik. Metódusonként precíz leírás, ha szükséges, activity diagram is a metódusban megvalósítandó algoritmusról. Minden olyan metódusnak szerepelnie kell, amelyiket az osztály megvalósít vagy felüldefiniál.

■ Metódusok

$+B(A\ a) : void$ - metódus B

11.4. Kapcsolat az alkalmazói rendszerrel

Szekvencia-diagramokon ábrázolni kell a grafikus rendszer működését. Konzisztens kell legyen az előző alfejezetekkel. Minden metódus, ami ott szerepel, fel kell tűnjön valamelyik szekvenciában. Minden metódusnak, ami szekvenciában szerepel, szereplnie kell a valamelyik osztálydiagramon.

11.5. Napló

A napló tartalmazza az előző beadás óta eltelt időszak történéseit időrendben. A naplóból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az egyes anyagrészeket ki és mennyi idő alatt készítette.

A napló bejegyzésekből áll. Minden bejegyzésnek tartalmaznia kell:

- a történes kezdetének időpontját, nap-óra pontossággal
- történes időtartamát, óra felbontással
- a szereplő(k) nevét (Kérjük a szereplők VEZETÉKNEVÉT használni)
- a tevékenység leírását.

Amennyiben a tevékenységben több szereplő vesz részt, akkor aza tevékenység csak értekezlet lehet, amelynek az eredményei DÖNTÉSEK. A döntéseket precízen meg kell szövegezni (Pl.: Az X objektum Y és Z metódusainak kódját W készíti el Q határidőre). Ha a bejegyzés egyetlen személyhez kötődik, akkor meg kell adni, hogy a tevékenység milyen dologra irányul. A dolog a feladat kapcsán elkészítendő termék, amelynek a (esetleg korábban) beadott anyagban megtalálhatónak kell lenni. A naplóbejegyzés felbontásának egysége szöveges, rajzos anyag esetében az ábra, diagram, vagy kb. fél-egy oldalnyi szöveg. Kódban az egység a metódus. (Pl.: A 3. ábrán látható szekvencia-diagram kidolgozása, vagy az X objektum Y és Z metódusainak kódolása és belövése.

	Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
feb. 18. 16h	1 óra	Csapat	Értekezlet	Döntés: Segédeszközök kiválasztása (git, trello, drive)